204 West 84th Street
New York, New York 10024
www.legalaudiovideo.com

Frank Piazza
legalaudiovideo@gmail.com

2017 оны 7 дугаар сарын 3

Үүнийг сонирхогч хэн бүхэнд:

2014.09.08 90min.wav –ын талаар

Дуу бичлэгийн шинжээчийн дүгнэлт

Эрхэм Ноён/Хатагтай танаа,

Миний бие телевиз радио, кино болон интернэтийн жүжигчид, нийтлэлчид, дуу, дүрс бичлэгийн компаниуд, бусад олон төрлийн корпорациудад зориулан дуу, дүрсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг Нью-Йоркийн АудиоПейнт компанийг үүсгэн байгуулагч, ерөнхийлөгч билээ.

Мөн би АудиоПейнт компаний салбар Легаль Аудио Видео хэмээх шүүхийн шинжээчийн үйлчилгээ эрхэлдэг компаний үүсгэн байгуулагч ерөнхийлөгч юм. Энэ ажил үүргийнхээ хүрээнд миний бие АНУ-ын Нью-Йорк мужийн Өмнөд болон Зүүн тойргийн Прокурорын Газар, Холбооны Мөрдөх Товчоо, Хар тамхитай тэмцэх газар, Манхаттан дүүргийн Хуулийн Туслалцаа үзүүлэх нийгэмлэг зэрэг олон эрх бүхий байгууллагуудад дуу, дүрс бичлэгийн шинжилгээ хийх, дүгнэлт гаргах, дуу дүрс таньж баталгаажуулах, дуу дүрсний бичлэгийн өргөтгөл хийх зэрэг зөвлөх үйлчилгээг эрхэлж ирсэн.

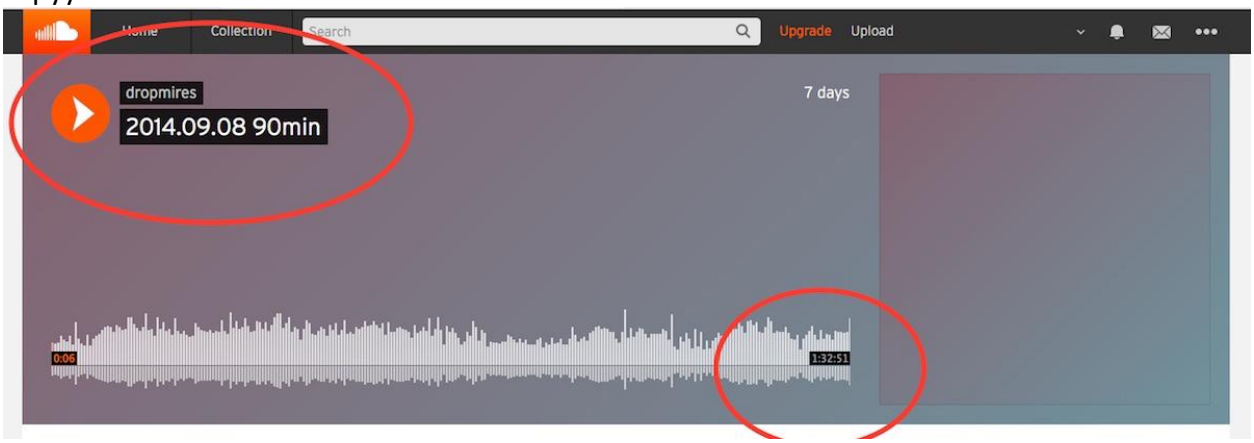
Миний бие дуу, дүрс бичлэгийн шинжилгээг Засгийн газрын нэрийн өмнөөс гүйцэтгэж муж улсын болон холбооны улсын шүүх хуралд оролцдог шинжээч-гэрчийн болзлыг хангасан хүн юм. Өөрийн мэргэжлийн ур чадвар, оролцсон шүүх хурлын мэдээллийг агуулсан ажил хэргийн намтрыг хавсаргасан болно.

Дүгнэлт:

Надад 2017 оны 6 сарын 28-ны өдөр и-мейлээр ирсэн “2014.09.08 90min” хэмээх аудио файлыг үзэж нягталлаа. Түүнийг задлан шинжилж дуусаны дараа би энэхүү бичлэг дэх ярианд ямар нэг эвлүүлэг болон хасалт орооүй байна хэмээн дүгнэж байна. Тус файл нь эхнээсээ дуусталаа бүрэн бүтэн бөгөөд жинхэнэ бичлэг мөн байна. Сонсголын гол техник үзлэгүүд, авиа долгионы хэлбэрийн задлан шинжилгээ болон спектрографикийн үзлэгээр олдсон баримтаар энэ нь нотлогдож байна.
Нарийвчилсан тайлбар:

2017 оны 6 сарын 30-ны өдөр миний бие “2014.09.08 90min” хэмээх файлыг өөрийн компьютерт www.soundcloud.com вебсайтаас татан авсан. Эх файлын нэрийг өөрчилж WAV хэлбэрийн файл болгон тавьсан байсан. Энэ файлыг татан авахдаа https://m.soundcloud.com/user-6313191/20140908-90min хэмээх линкийг ашиглав. Файлыг нээгээд, түүнийг янз бүрийн дууны програм дээр шинжилж үзсэн.

Тус файлыг татаж авсан Sound Cloud хуудас дээрх байдлын дэлгэцийн зургийг энд харууллаа.

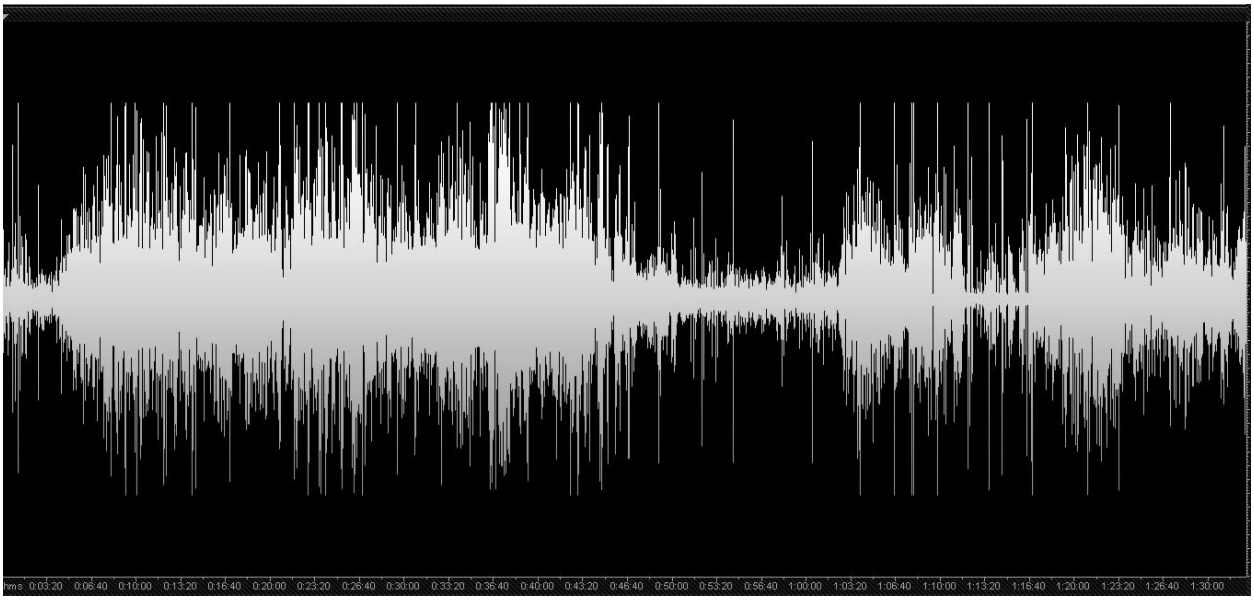


Энэхүү бичлэгт гарч буй яриа жижиг юм уу дунд зэргийн хэмжээтэй өрөөнд гурван хүний дунд болж байна. Микрофоны дуу чимээнээс шинжихэд ярьж буй хүмүүс бичлэгийн төхөөрөмжөөс өөр өөр зайд байсан байна. Бичлэгийн 0:45 секундын орчим хөдөлгөөний чимээ, гарын үсгийн чимээ гарч байгаагаар тус бичлэгийн төхөөрөмжийн байрыг сольж тавьсан нь мэдэгдэж байна. Үлдсэн бүх хугацааны турш дуу бичлэгийн төхөөрөмж хөдөлгөөгүй, тогтвортой байрлалд байна. Түр зуурын долгионы өөрчлөлтүүд ажиглагдаж байсан боловч аль нь ч дуу бичлэгийг зориуд тасалсан шинжтэй жирийн бус зүйл байгаагүй. Ярилцагч нарын арын чимээ нь тасалгааны агааржуулагч, сэнс, халаалтын төхөөрөмжөөс ялгардаг жирийн шуугиан, хөлийн чимээ, хаалга онгойлгох ба хаах чимээ зэрэг байлаа. Мөн гудамж, замын хөдөлгөөн болон гадаах орчны чимээ байв.

Сонсголын гол техникийг ашиглан би эдгээр дуу чимээ дотор ямар нэг зориудын тасалдал, авцалдаагүй, зөрүүтэй ерийн биш зүйлс ажиглагдах эсэхийг шинжиж үзсэн юм. Ерийн бус,

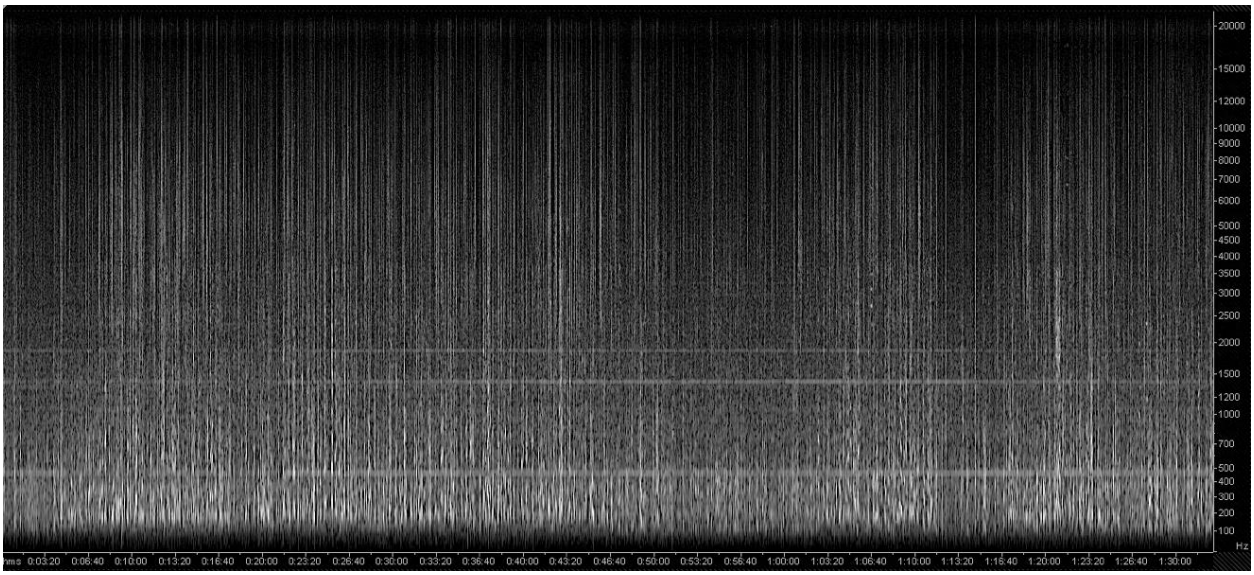
авцалдаагүй ямар зүйлс огт гарсангүй. Онцлох хэсгүүдийн тэмдэглэл, дуу бичлэгийг ухрааж тоглуулсан тэмдэглэл, хугацааны дарааллын дагуух тэмдэглэл зэргээр тус тусад нь тэмдэглэл хөтөлж шинжлээ. Долгионы хэлбэлзэл хэлбэрийг шинжих техник ашиглан янз бүрийн дүрсийг гарган авч чадсан юм. Эдгээр дүрс нь дуу бичлэг доторхи ярианы цаг, урт, дууны чангаралт, уналт, оргил хэсгүүдийг дүрсээр харах боломж олгосон. Ийн ажиглахад дуу бичлэг дотор ямар нэг тасалдал болон ерийн бус, авцалдахгүй зүйлс огт байсангүй.

Доорх зураг дээр тус файлыг бүтнээр нь долгион хэлбэрт оруулсныг үзүүлж байна:



Спектрографикийн дүрс ашиглан би энэхүү аудио доторх цаг хугацаа, дууны урт, давтамж, дууны өнгө, хармоникс, өсөлт болон мэдрэмтгий байдлыг шинжих боломжтой байв. Энэхүү дүрс нь бас ярианд оролцогч нарын дуу, ярианы шинж чанарыг тодорхойлоход тусалсан юм. Яриан дунд ямар нэгэн тасалдал, ерийн бус авцалдаангүй зүйл огт байгаагүй болно.

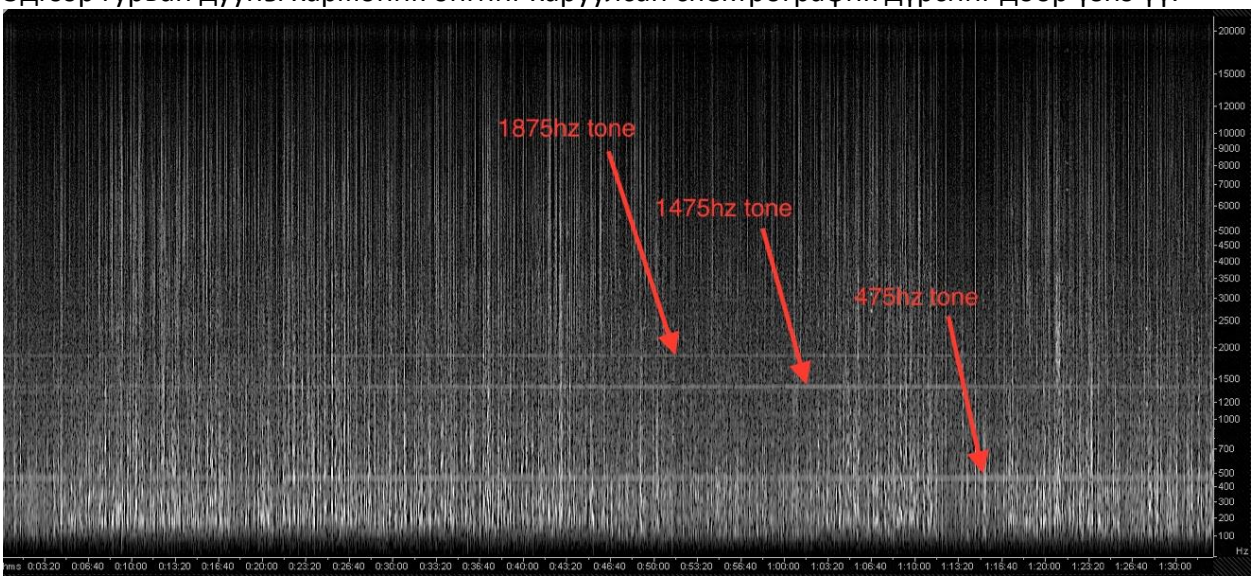
Файлыг бүтнээр нь спектрографик дүрс болгосон зургийг доор харуулж байна.



Гурван өөр дууны хармоник бүсийг олж ялгаж авав.

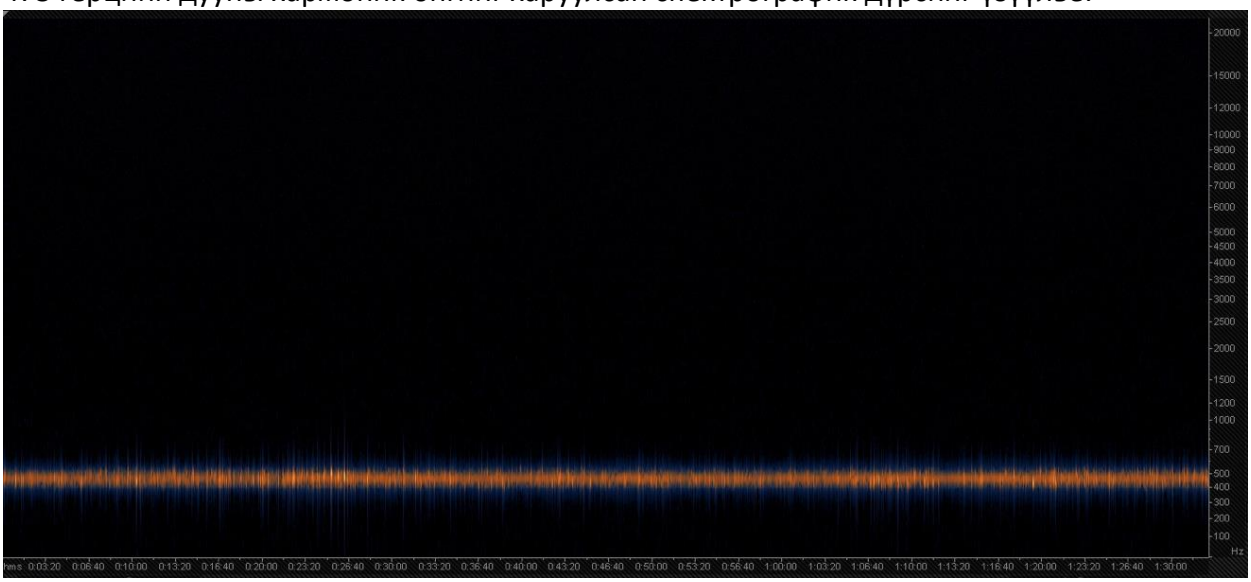
1. 475 герц бүхий дууны хармоник өнгийг таньж ялгав.
2. 1400 герц бүхий дууны хармоник өнгийг таньж ялгав.
3. 1875 герц бүхий дууны хармоник өнгийг таньж ялгав.

Эдгээр гурван дууны хармоник өнгийг харуулсан спектрографик дүрсийг доор үзнэ үү.

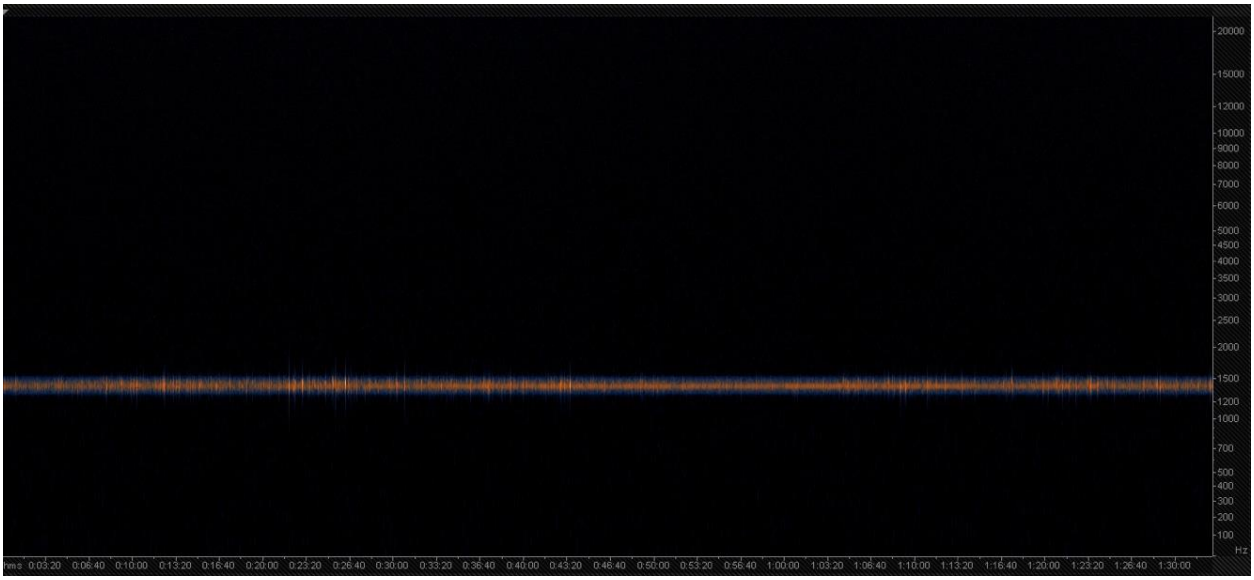


Дууны хармоник өнгийг таньж, дууны тоныг шинжилсэний үндсэн дээр тэдгээр хүмүүсийн яриаг тасалж эвлүүлсэн эсэх, өөрчилсөн эсэхийг тогтоох боломжтой байлаа. Хэрэв дууны хармоник өнгө, арын чимээ нь гэнэт өөрчлөгдөх, дуу хоолой нь өсөх ёсгүй газар өсч, унах ёсгүй газар уналт өгч байвал энэ нь тус яриаг бичсэн орчны өөрчлөлтийг заахаар байв. Гурван дууны хармоник өнгө бичлэгийн турш хэвийн байдлаар тогтмол үргэлжилсэн байна.

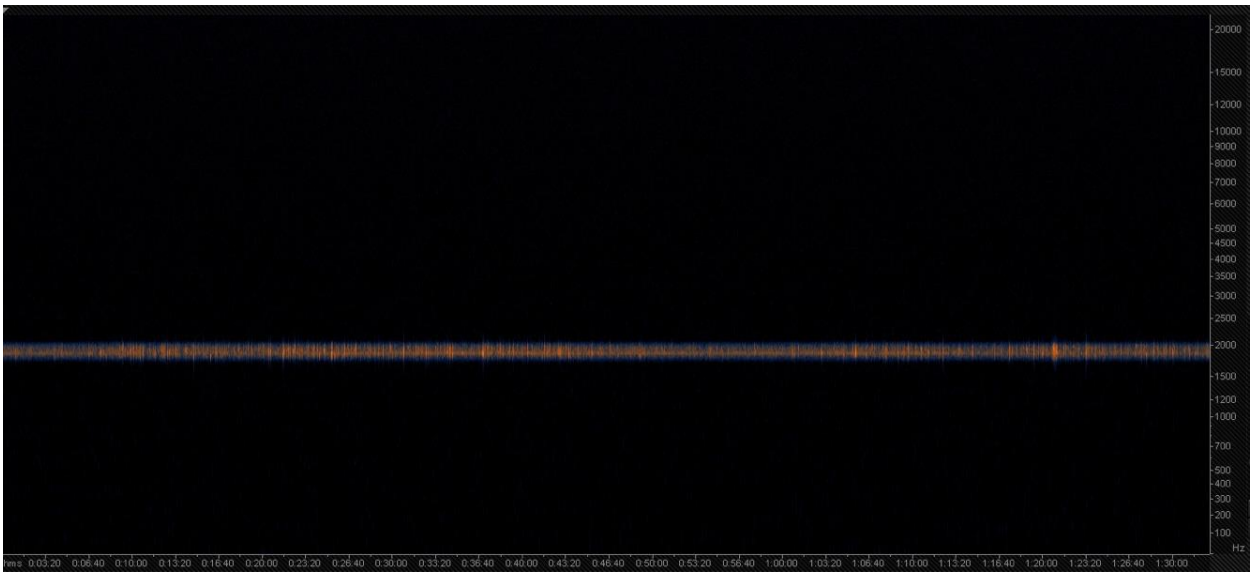
475 герцийн дууны хармоник өнгийг харуулсан спектрографик дүрсийг үзүүлье:



1400 герцийн дууны хармоник өнгийг харуулсан спектрографик дүрсийг үзүүлье:



1875 герцийн дууны хармоник өнгийг харуулсан спектрографик дүрсийг үзүүлье:

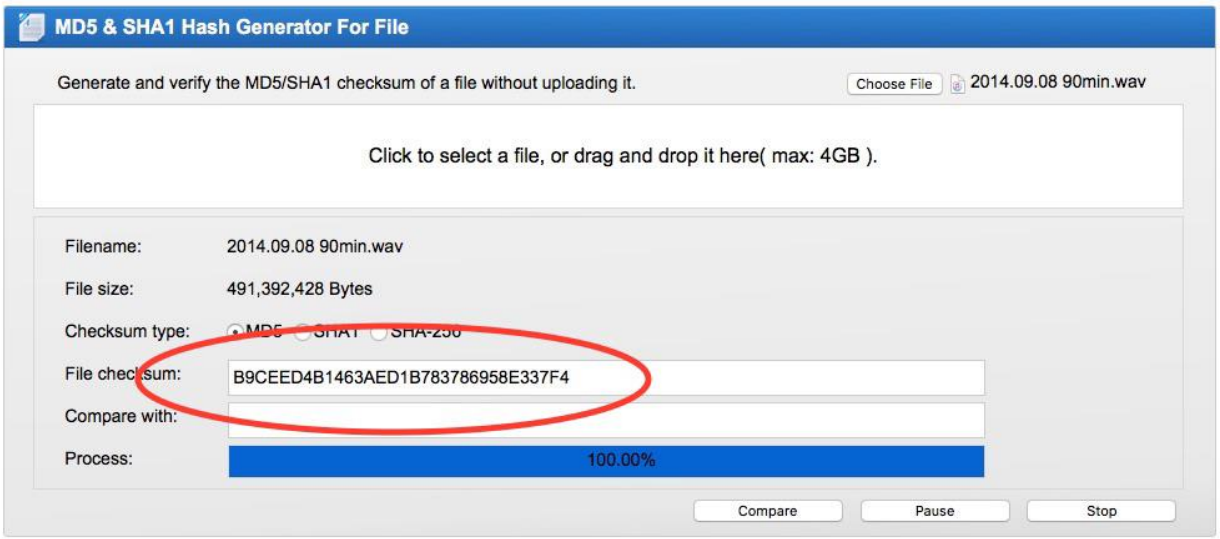


Файлын үндсэн мэдээллийн графикийг үзүүлье:

```
General
Complete name                            :
Format                                   : Wave
File size                                : 469 MiB
Duration                                 : 1h 32mn
Overall bit rate mode                    : Constant
Overall bit rate                         : 706 Kbps

Audio
Format                                   : PCM
Format settings, Endianness              : Little
Format settings, Sign                    : Signed
Codec ID                                 : 1
Duration                                 : 1h 32mn
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 705.6 Kbps
Channel(s)                               : 1 channel
Sampling rate                            : 44.1 KHz
Bit depth                                : 16 bits
Stream size                              : 469 MiB (100%)
```

Файлын дижитал гарын үсэг болох мэдээллийг доор үзүүлье:



Файлын оргинал эхийг судалсан бол үүнээс илүү мэдээлэл гарган өгч болох байв. Тухайлбал, оргинал эх файл нь тус файлын мегадата мэдээллийг өгдөг бөгөөд энэхүү мэдээллийг үндэслэн IPad2 Мини төхөөрөмжтэй хэрхэн холбогдохыг тогтоож болох юм. Мөн интернэтээс татан авсан файлыг HASH Signature буюу дижитал гарын үсгийг эх файлынхтай харьцуулж үзэх боломжтой болно. Мөн бичлэг хийсэн төхөөрөмж дээр жишээ файл зэрэгцүүлэн үүсгээд эх файлд хийсэн үйлдүүдийг давтан хийж, гарсан файлуудын дижитал гарын үсгийг харьцуулан судалж болно. Жишээ файлыг бичлэгийн анхны төхөөрөмж дээр үүсгэснээр шугаман анализаар гарч ирсэн нотолгоонуудыг давтан харж болох юм.

Энэхүү шинжилгээ нь 2017 оны 6 сарын 30-наас 7 сарын 3-ны өдөрт явагдсан болно. Надад тус бичлэгийг IPad2 Mini хэмээх төхөөрөмж дээр хийсэн гэдгийг мэдээлсэн байсан. Надад тус файлын оргинал эх байгаагүй бөгөөд, бичлэг хийгдсэн байранд очих боломж бас байсангүй. Энэхүү дүгнэлтийг зөвхөн надад ирүүлсэн линк дээр байсан файлыг үндэслэн гүйцэтгэсэн болно. Өөр ямар ч файлыг энэ шинжилгээнд зориулж ирүүлээгүй болно.

Энэхүү шинжилгээг гүйцэтгэхдээ би өөрийн мэргэжлийн ур чадварыг бүрэн дайчилж ажилласан. Миний гаргасан дүгнэлт үнэн, зөв гэдэгт би бүрэн итгэлтэй байна. Энэхүү шинжилгээг хийхэд надаас өөр хүн оролцоогүй болно.

Хүндэтгэсэн,

(гарын үсэг)

Франк Пиацца
Ерөнхийлөгч, Легаль Аудио Видео